

实验五 差动放大器

2024. 12. 6 晚 13 号台

一. 实验目的

- 1.1 熟悉差动放大器的工作原理，加深理解其性能和特点。
- 1.2 学习差动放大器静态工作点的设置方法、掌握差模电压增益、共模电压增益、共模抑制比 CMRR 等主要性能指标的测试方法。
- 1.3 了解基本差动放大器与具有镜像恒流源的差动放大器的性能差别。

二. 实验原理

电路结构对称，参数相等，两个三极管的输入、输出特性相同。调节 RW1 电位器可以适当修正电路对称性。
典型差动放大电路

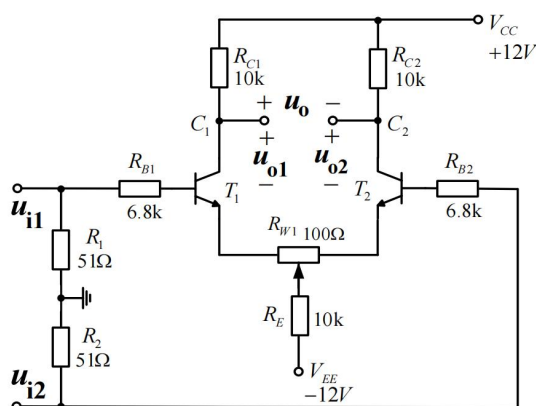


图 5-1

图 5-1 所示电路为具有恒流源的差动放大器，其中晶体管 T_1 、 T_2 称为差分对管，它与电阻 R_{B1} 、 R_{B2} 、 R_{C1} 、 R_{C2} 及电位器 R_{W1} 共同组成差动放大的基本电路。其中 $R_{B1}=R_{B2}$ ， $R_{C1}=R_{C2}$ ， R_{W1} 为调零电位器，若电路完全对称，静态时， R_{W1} 应处为中点位置，若电路不对称，应调节 R_{W1} ，使 U_{O1} 、 U_{O2} 两端静态时的电位相等。

晶体管 T_3 、 T_4 与电阻 R_{E3} 、 R_{E4} 、 R 和 R_{W2} 共同组成镜像恒流源电路，为差动放大器提供恒定电流 I_0 。要求 T_3 、 T_4 为差分对管。 R_1 和 R_2 为均衡电阻，且 $R_1=R_2$ ，给差动放大器提供对称的差模输入信号。由于电路参数完全对称，当外界温度变化，或电源电压波动时，对电路的影响是一样的，因此差动放大器能有效的抑制零点漂移。

1. 差动放大电路的输入输出方式

如图 5-1 所示电路，根据输入信号和输出信号的不同方式可以有四种连接方式。即：

- (1) 双端输入—双端输出 将差模信号加在 U_{i1} 、 U_{i2} 两端，输出取自 U_{O1} 、 U_{O2} 两端。
- (2) 双端输入—单端输出 将差模信号加在 U_{i1} 、 U_{i2} 两端，输出取自 U_{O1} 或 U_{O2} 到地的信号。
- (3) 单端输入—双端输出 将差模信号加在 U_{i1} 上， U_{i2} 接地（或 U_{i1} 接地而信号加在 U_{i2} 上），输出取自 U_{O1} 、 U_{O2} 两端。
- (4) 单端输入—单端输出 将差模信号加在 U_{i1} 上， U_{i2} 接地（或 U_{i1} 接地而信号加在 U_{i2} 上），输出取自 U_{O1} 或 U_{O2} 到地的信号。连接方式不同，电路的性能参数不同。

2. 静态工作点的计算

(1) 典型电路

如图 5-1 所示，将开关 K 打到点 1 处，构成典型的差动放大电路。静态时差分放大器的输入端不加信号，由典型电路得

$$I_B = \frac{-V_{EE} - U_{BE}}{R_{B1} + 2(1 + \beta)R_E + (1 + \beta)\frac{R_{W1}}{2}} \quad (5-1)$$

$$I_C = \beta I_B \quad (5-2)$$

$$U_{CE} = V_{CC} + V_{EE} - I_C R_C - 2I_C R_E - I_C \frac{R_{W1}}{2} \quad (5-3)$$

$$U_C = V_{CC} - I_C R_C \quad (5-4)$$

(2) 恒流源电路

如图 5-1 所示, 将开关 K 打到点 2 处, 构成恒流源的差动放大电路。静态时差分放大器的输入端不加信号, 由恒流源电路得

$$I_R = 2I_{B4} + I_{C4} = \frac{2I_{C4}}{\beta} + I_{C4} \approx I_{C4} = -I_0 \quad (5-5)$$

I_0 为 I_R 的镜像电流。由电路可得

$$I_0 = -I_R = \frac{V_{EE} + 0.7V}{R + R_{W2} + R_{E4}} \quad (5-6)$$

由上式可见 I_0 主要由 V_{EE} (-12V) 及电阻 R 、 R_{W2} 、 R_{E4} 决定, 与晶体管的特性参数无关。差动放大器中的 T_1 、 T_2 参数对称, 则

$$I_{C1} = I_{C2} = \frac{-I_0}{2} \quad (5-7)$$

$$U_{O1} = U_{O2} = V_{CC} - I_{C1}R_{C1} = V_{CC} - \frac{I_0 R_{C1}}{2} \quad (5-8)$$

$$r_{be} = 300\Omega + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_E(mA)} = 300\Omega + (1 + \beta) \frac{26mV}{(I_0/2)mA} \quad (5-9)$$

由此可见, 差动放大器的工作点, 主要由镜像恒流源 I_0 决定。

3. 差动放大器的重要指标计算

(1) 差模放大倍数 A_{ud}

由分析可知, 差动放大器在单端输入或双端输入, 它们的差模电压增益相同。但是, 要根据双端输出和单端输出分别计算。在此分析双端输入, 单端输出自己分析。

设差动放大器的两个输入端输入两个大小相等, 极性相反的信号 $U_{id} = U_{id1} - U_{id2}$ 。

双端输出时, 差动放大器的差模电压增益为

$$A_{ud} = \frac{U_{od}}{U_{id}} = \frac{U_{od1} - U_{od2}}{U_{id1} - U_{id2}} = A_{ui} = \frac{-\beta R'_L}{R_{B1} + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_{W1}}{2}} \quad (5-10)$$

式中 $R'_L = R_C \parallel \frac{R_L}{2}$, A_{ui} 为单管电压增益。

单端输出时, 电压增益为

$$A_{ud1} = \frac{U_{od1}}{U_{id}} = \frac{U_{od1}}{2U_{id1}} = \frac{1}{2} A_{ui} = \frac{-\beta R'_L}{2(R_{B1} + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_{W1}}{2})} \quad (5-11)$$

式中 $R'_L = R_C \parallel R_L$ 。

式中 R'_e 为恒流源的交流等效电阻，若是典型差动电路则为 R_e 。即

$$R'_o = r_{ce3} \left(1 + \frac{\beta R_{E3}}{r_{be3} + R_{E3} + R_B} \right) \quad (5-13)$$

(2) 共模放大倍数 A_{uc}

设差动放大器的两个输入端同时加上两个大小相等，极性相同的信号即 $U_{ic}=U_{i1}=U_{i2}$ 。单端输出的共模电压增益

$$\begin{aligned} A_{uc1} &= \frac{U_{OC1}}{U_{ic}} = A_{uc2} \\ &= \frac{-\beta R'_L}{R_{B1} + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_{W1}}{2} + 2(1 + \beta) R'_e} \approx -\frac{R'_L}{2R'_e} \end{aligned} \quad (5-12)$$

式中 R'_e 为恒流源的交流等效电阻，若是典型差动电路则为 R_e 。即

$$R'_o = r_{ce3} \left(1 + \frac{\beta R_{E3}}{r_{be3} + R_{E3} + R_B} \right) \quad (5-13)$$

(3) 共模抑制比 K_{CMR}

差动放大器性能的优劣常用共模抑制比 K_{CMR} 来衡量，即：

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right| \quad (5-17)$$

或

$$K_{CMR} = 20 \lg \left| \frac{A_d}{A_c} \right| \text{ (dB)} \quad (5-18)$$

单端输出时，共模抑制比为：

$$K_{CMR} = \frac{A_{ud1}}{A_{uc1}} = \frac{\beta R'_e}{R_{B1} + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_{W1}}{2}} \quad (5-19)$$

双端输出时，共模抑制比为：

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right| = \infty \quad (5-20)$$

$$r_{be3} = 300\Omega + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{E3}mA} \quad (5-14)$$

$$R_B \approx (R + R_{W2}) // R_{E4} \quad (5-15)$$

由于 r_{ce3} 一般为几百千欧, 所以 $R'_e \gg R'_L$

则共模电压增益 $A_{uC} < 1$, 在单端输出时, 共模信号得到了抑制。

双端输出时, 在电路完全对称情况下, 则输出电压 $U_{oC1} = U_{oC2}$, 共模增益为

$$A_{uC} = \frac{U_{oC1} - U_{oC2}}{U_{iC}} = 0 \quad (5-16)$$

上式说明, 双单端输出时, 对零点漂移, 电源波动等干扰信号有很强的抑制能力。

(3) 共模抑制比 K_{CMR}

差动放大电路性能的优劣常用共模抑制比 K_{CMR} 来衡量, 即:

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uC}} \right| \quad (5-17)$$

或

$$K_{CMR} = 20 \lg \left| \frac{A_d}{A_C} \right| \text{ (dB)} \quad (5-18)$$

单端输出时, 共模抑制比为:

$$K_{CMR} = \frac{A_{ud1}}{A_{uC1}} = \frac{\beta R'_e}{R_{B1} + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_{W1}}{2}} \quad (5-19)$$

双端输出时, 共模抑制比为:

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uC}} \right| = \infty \quad (5-20)$$

三. 实验内容与步骤

3.1 实验设备及器材

- 1、模拟电路实验箱 1 个
- 2、交流毫伏表 1 块
- 3、万用电表 1 块
- 4、信号发生器 1 台 (配 1 条专用连接线)
- 5、示波器 1 台 (配 2 条专用连接线)
- 6、线路连接线 (转接线) 若干条

3.2 实验内容

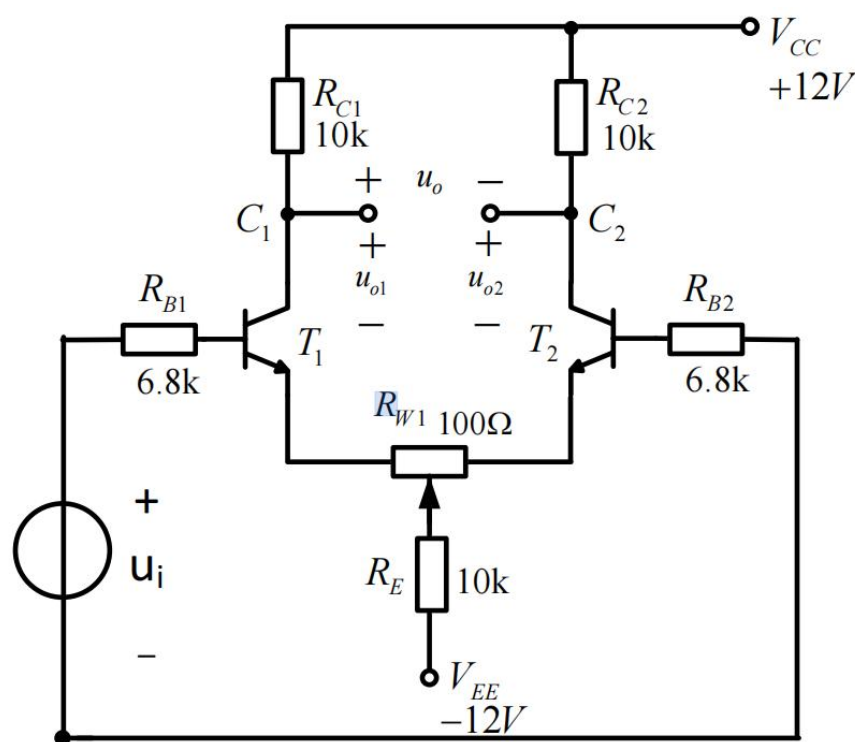
一、典型差动放大电路性能测试

3.2.1 测量静态工作点

如图 5-1 所示，将开关打到 1 点，构成典型电路，不加输入信号，将输入端 U_{i1} 、 U_{i2} 两点对地短路，调节 R_{W1} 电位器，使 $U_{O1}=U_{O2}$ 。用万用表直流电压档分别测量差分对管 T_1 、 T_2 的各极电位，记录数据，表格自拟。

3.2.2 测量差模电压放大倍数

采用单端输入方式，两个 51Ω 不接，将 U_{i2} 端接地，从 U_{i1} 端输入 $U_{id}=20\text{mV}$ （有效值）、 $f=1\text{kHz}$ 的差模信号，用毫伏表或者示波器分别测出单端输出电压 $U_{od1}(U_{o1})$ ， $U_{od2}(U_{o2})$ ，计算出双端输出的差模电压 U_{od} ，并计算出差模双端输出的放大倍数 A_{ud} 及单端输出的差模放大倍数 A_{ud1} 和 A_{ud2} ，与理论值进行比较，分析和讨论。用示波器（AC 耦合）观察并画出 u_{od1} 和 u_{od2} 的波形以及双端输出的波形 u_{od} （ u_{od} 波形观察方法：CH1、CH2 分别测 u_{od1} 和 u_{od2} 的波形，按下 math 按钮，算子选择“-”，此时可以测出 $u_{od}=u_{od1}-u_{od2}$ 波形参数，测量 U_{od} 时，测量源选择“数学函数”）。



其中 $R'_L = R_c // R_L$ ， $A_{ud\neq}$ 为单管电压增益， β 取 160。

3.2.3 测量差模输入电阻

差模信号单端输入方式，在信号源 U_s 与差分 U_{i1} 输入端之间串接一个 $R_s=10\text{k}\Omega$ 的电阻， $U_s=80\text{mV}$ （有效值）， $f=1\text{kHz}$ ，用毫伏表测量 $R_s=10\text{k}\Omega$ 前后对地电压 U_s 和 U_{i1} ，计算差模单端输入时的输入电阻 R_{id} 。

3.2.4 测量差模输出电阻

$U_s=50\text{mV}$ (有效值), $f=1\text{KHz}$, 用毫伏表测量空载时的 U_{od1} , 再测量有载(将 $R_L=10\text{K}\Omega$ 并接在 T_1 的集电极和地之间)时的 U_{od1L} , 计算差模单端输入单端输出时的输出电阻 R_{od1} 。
($R_s=10\text{K}\Omega$ 不接)

3.2.5 测量共模电压放大倍数

将输入端 U_{i1} 、 U_{i2} 两点连接在一起, 两个 51Ω 不接, 从 U_{s1} 端输入 90mV (有效值), $f=1\text{KHz}$ 的共模信号, 用毫伏表或者示波器分别测量 T_1 、 T_2 两管集电极对地的共模输出电压 U_{oc1} 、 U_{oc2} 。用示波器观察并画出 u_{oc1} 和 u_{oc2} 的波形以及双端输出的波形 U_{oc} (方法同 U_{od} 测量), 双端输出的共模电压为 $U_{oc}=U_{oc1}-U_{oc2}$, 计算出单端输出的共模放大倍数 A_{uc1} 和 A_{uc2} 及双端输出的共模放大倍数 A_{uc} , 并与理论值进行比较。

3.2.6 根据以上测量结果, 分别计算双端输出, 和单端输出共模抑制比。即 K_{cMR} (单)和 K_{cMR} (双)

二. 具有恒流源的差动放大电路性能测试

如图 5-1 所示, 将开关打到 2 点, 构成具有恒流源差动放大电路, 不加输入信号, 将输入端 U_{i1} 、 U_{i2} 两点对地短路, 调节恒流源电路 R_{w2} 电位器, 使 $I_0=1\text{mA}$ (即 $I_0=2U_{RC1}/R_{C1}$)。用万用表直流电压档分别测量差分对管 T_1 、 T_2 的各极电位, 记录数据, 表格自拟。

(2) 重复实验内容 1 中 (2)、(5)、(6) 的内容。(恒流源差动输入阻抗、输出阻抗免做)

四. 实验数据处理及计算

4.1 典型差动放大电路性能测试

4.1.1 测量静态工作点

$+V_{CC}=11.86\text{V}$	$-V_{CC}=-12.02\text{V}$					
对地电位	U_{C1}	U_{C2}	U_{E1}	U_{E2}	U_{B1}	U_{B2}
测量值	6.2293V	6.2390V	-0.6382V	-0.6392V	-18.881mv	-18.713mv

$U_{C1} \approx U_{C2}$, 差动放大器的对称性良好。

静态工作点 $U_{BE1} = U_{B1} - U_{E1} = -18.881\text{mV} - (-0.6382\text{V}) \approx 0.619\text{V}$

$U_{BE2} = U_{B2} - U_{E2} = -18.713\text{mV} - (-0.6392\text{V}) \approx 0.620\text{V}$

$$I_{B1} = \frac{-V_{EE} - U_{BE1}}{R_{B1} + 2(1 + \beta)R_E + (1 + \beta)\frac{R_{w1}}{2}}$$

$$= \frac{12.02 - 0.619}{6.8 \times 10^3 + 2 \times 161 \times 10 \times 10^3 + 161 \times \frac{100}{2}} = 3.51\mu\text{A}$$

$$\begin{aligned}
I_{B2} &= \frac{-V_{EE} - U_{BE2}}{R_{B2} + 2(1 + \beta)R_E + (1 + \beta)\frac{R_{w1}}{2}} \\
&= \frac{12.02 - 0.620}{6.8 \times 10^3 + 2 \times 161 \times 10 \times 10^3 + 161 \times \frac{100}{2}} = 3.55 \mu A \\
I_{c1} &= I_{c2} = \beta I_{B1} = 160 \times 3.51 \mu A = 0.5616 mA \\
U_{CE1} &= U_{CE2} = V_{cc} + |V_{EE}| - I_c R_c - 2I_c R_E - I_c \frac{R_{w1}}{2} \\
&= 11.86 + 12.02 - 0.5616 \times (10 + 2 \times 10 + 0.05) = 6.90512 V \\
I_{E1} &= I_{E2} = (1 + \beta)I_{B1} = 161 \times 3.51 \mu A = 0.56511 mA \\
r_{be1} &= r_{be2} = r_{bb'} + (1 + \beta)\frac{U_T}{I_{E1}} = 300 \Omega + 161 \times \frac{26 mV}{0.56511 mA} = 7.76 k\Omega
\end{aligned}$$

4. 1. 2 测量差模电压放大倍数 A_{ud}

Uod=1.496V	Ui=19.97mv
Uod1=0.745V	Uod2=0.751V

单端输出理论值 $A_{ud0理} = \frac{U_{od1}}{2U_{id1}} = \frac{1}{2}A_{ud\neq} = \frac{1}{2} \frac{-\beta R'_L}{R_B + r_{be} + (1 + \beta)\frac{R_{w1}}{2}}$ ，则

$$A_{ud1理} = \frac{1}{2} \frac{-\beta R_{c1}}{R_{B1} + r_{be1} + (1 + \beta)\frac{R_{w1}}{2}} = \frac{-160 \times 10 k\Omega}{2 \times (6.8 + 7.76 + 161 \times 0.05) k\Omega} = -35.375$$

$$A_{ud2理} = \frac{1}{2} \frac{-\beta R_{c2}}{R_{B1} + r_{be1} + (1 + \beta)\frac{R_{w1}}{2}} = \frac{-160 \times 10 k\Omega}{2 \times (6.8 + 7.76 + 161 \times 0.05) k\Omega} = -35.375$$

双端输出理论值 $A_{ud理} = \frac{U_{od1}}{U_{id1}} = A_{ud\neq} = \frac{-\beta R_c}{R_B + r_{be} + (1 + \beta)\frac{R_{w1}}{2}} = \frac{-160 \times 10 k\Omega}{(6.8 + 7.62 + 161 \times 0.05) k\Omega} = -71.20$

实验测得有效值 $U_{od1}=0.745V$ ， $U_{od2}=0.751V$ ，则 $U_{od}=U_{od1}-(-U_{od2})=1.496V$

单端输出时差模电压增益实际值为

$$A_{ud1} = \frac{U_{od1}}{U_{id1}} = -\frac{745 mV}{20 mV} = -37.25$$

$$\text{相对误差 } w1 = \left| \frac{A_{ud1} - A_{ud1理}}{A_{ud1理}} \right| \times 100\% = \left| \frac{37.25 - 35.375}{35.375} \right| \times 100\% = 5.30\%$$

$$A_{ud2} = \frac{U_{od2}}{U_{id1}} = -\frac{751 mV}{20 mV} = -37.55$$

$$\text{相对误差 } w2 = \left| \frac{A_{ud2} - A_{ud2理}}{A_{ud2理}} \right| \times 100\% = \left| \frac{37.55 - 35.375}{35.375} \right| \times 100\% = 6.15\%$$

双端输出时差模电压增益实际值为

$$A_{ud} = \frac{U_{od1} - (-U_{od2})}{U_{id1} - U_{id2}} = -\frac{1496 mV}{20 - 0 mV} = -74.8$$

$$\text{相对误差 } w = \left| \frac{A_{ud} - A_{ud理}}{A_{ud理}} \right| \times 100\% = \left| \frac{74.8 - 71.20}{71.20} \right| \times 100\% = 5.06\%$$

理论上 A_d 的值通常由电路的设计参数决定，如晶体管的 β 值、负载电阻、偏置电阻等。这表明在理想情况下， A_{ud} 可以达到很高的数值。然而，由于元件的不完全对称性和实际操作中的各种误差，实际测量值往往与理论值存在差异。



4. 1. 3 测量差模输出电阻

Uod1=1.839V	Vod1l=0.945V
-------------	--------------

采用典型电路差模信号单端输入方式， $U_s = 50\text{mv}$ （有效值）， $f=1\text{kHz}$ ，用毫伏表测量空载的 U_{od1} ，再测量有载（将 $R_L = 10\text{k}\Omega$ 并接在 T_1 的集电极和地之间）时的 U_{od1L} ，计算差模单端输入单端输出时的输出电阻 R_{od1} 。

测得 $U_{od1}=1.839\text{V}$ ， $R_L = 10\text{k}\Omega$ 时， $U_{od1L}=0.945\text{V}$ 。所以 $R_{od1} = \frac{0.945}{1.839-0.945} \times 10\text{k}\Omega \approx 10.06\text{k}\Omega$ 。

4. 1. 4 测量差模输入电阻

$U_s=80.2\text{mv}$	$U_{i1}=68.5\text{mv}$
---------------------	------------------------

采用典型电路差模信号单端输入方式，在信号源 U_s 与差分 U_i 输入端之间串接一个 $R_s = 10k\Omega$ 的电阻， $U_s = 80\text{mv}$ （有效值）， $f=1\text{kHz}$ ，用毫伏表测量 $R_s = 10k\Omega$ 前后对地电压 U_s 和 U_{i1} ，计算差模单端输入时的电阻 R_{id} 。

测得 $U_s = 80.2\text{mv}$ ， $U_{i1} = 67.8\text{mv}$ 。所以 $R_{id} = \frac{68.5}{80.2-68.5} \times 10k\Omega \approx 58.5k\Omega$ 。

4. 1. 5 测量共模电压放大倍数 A_{uc}

$U_i=89.98\text{mv}$	$U_{oc}=0.1\text{mv}$
$U_{oc1}=44.4\text{mv}$	$U_{oc2}=46.8\text{mv}$



$$\text{单端输出理论值 } A_{uc1 \text{ 理}} = A_{uc2 \text{ 理}} = \frac{U_{oc1}}{U_{ic1}} = \frac{-\beta R_{c1}}{R_{B1} + r_{be1} + (1+\beta) \frac{R_{w1}}{2} + 2(1+\beta) R_E} =$$

$$\frac{-160 \times 10 k\Omega}{(6.8 + 7.76 + 161 \times 0.05 + 2 \times 161 \times 10) k\Omega} = 0.4934$$

$$\text{双端输出理论值 } A_{uc \text{ 理}} = \frac{U_{oc1} - U_{oc2}}{U_{ic}} = 0$$

测得有效值 $U_{oc1} = 44.4 \text{ mV}$, $U_{oc2} = 44.5 \text{ mV}$, 则 $U_{oc} = U_{oc1} - U_{oc2} = 0.1 \text{ mV}$

单端输出的共模电压增益实际值为

$$A_{uc1} = \frac{U_{oc1}}{U_{ic1}} = \frac{44.4 \text{ mV}}{89.98 \text{ mV}} = 0.503$$

$$\text{相对误差 } w1 = \left| \frac{A_{uc1} - A_{uc1 \text{ 理}}}{A_{uc1 \text{ 理}}} \right| \times 100\% = \left| \frac{0.503 - 0.4934}{0.4934} \right| \times 100\% = 1.95\%$$

$$A_{uc2} = \frac{U_{oc2}}{U_{ic1}} = \frac{46.8 \text{ mV}}{89.98 \text{ mV}} = 0.520$$

$$\text{相对误差 } w2 = \left| \frac{A_{uc2} - A_{uc2 \text{ 理}}}{A_{uc2 \text{ 理}}} \right| \times 100\% = \left| \frac{0.520 - 0.493}{0.493} \right| \times 100\% = 5.50\%$$

双端输出的共模电压增益实际值为

$$A_{uc} = \frac{U_{oc1} - U_{oc2}}{U_{ic}} = \frac{2.4 \text{ mV}}{90 \text{ mV}} = 0.0267$$

$$\text{绝对误差 } w = |A_{uc} - A_{uc \text{ 理}}| = |0.0011 - 0| = 2.67\%$$

4.1.6 根据以上测量结果，分别计算双端输出，和单端输出共模抑制比。即 $K_{cMR}(\text{单})$ 和 $K_{cMR}(\text{双})$

单端输出理论值

$$\text{CMRR1 理} = \text{CMRR2 理} = \frac{A_{ud1}}{A_{uc1}} = \frac{\beta R_E}{R_{B1} + r_{be1} + (1+\beta) \frac{R_{w1}}{2}} = \frac{160 \times 10 k\Omega}{(6.8 + 7.62 + 161 \times 0.05) k\Omega} = 71.20$$

单端输出实际值，

$$\text{CMRR1} = \frac{A_{ud1}}{A_{uc1}} = \frac{37.315}{0.544} = 68.594$$

$$\text{相对误差 } w1 = \left| \frac{\text{CMRR1} - \text{CMRR1 理}}{\text{CMRR1 理}} \right| \times 100\% = \left| \frac{68.594 - 71.20}{71.20} \right| \times 100\% = 3.66\%$$

$$\text{CMRR2} = \frac{A_{ud2}}{A_{uc2}} = \frac{37}{0.461} = 80.260$$

$$\text{相对误差 } w2 = \left| \frac{\text{CMRR2} - \text{CMRR2 理}}{\text{CMRR2 理}} \right| \times 100\% = \left| \frac{80.260 - 71.20}{71.20} \right| \times 100\% = 12.72\%$$

$$\text{双端输出时，CMRR} = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right| = \frac{74.315}{0.0833} = 892.137$$

4.2 具有恒流源的差动放大电路性能测试

4.2.1 测量静态工作点

URC1=5.0017V		URC2=5.0138V				
UC1	UC2	UE1	UE2	UB1	UB2	RW2(KΩ)
6.7732V	6.7933V	-0.63211V	-0.63315V	-0.16785mv	-16.525mv	4.1916

$$I_{C1} = I_{C2} = -\frac{1}{2}I_0 = \frac{1}{2}I_R = -\frac{1}{2} \frac{V_{EE} + 0.7V}{R + R_{w2} + R_{E4}}$$

$$= -\frac{1}{2} \times \frac{-12.101 + 0.7V}{5.1 + 10 + 2k\Omega} = 0.333mA$$

$$I_{E1} = I_{E2} = \frac{1 + \beta}{\beta} I_{C1} = \frac{161}{160} \times 0.333mA = 0.335mA$$

$$U_{c1} = U_{c2} = V_{cc} + \frac{I_o R_{c1}}{2} = 11.833 + \frac{-0.666 \times 10}{2} = 8.503V$$

$$r_{be1} = r_{be2} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{E1}} = 300\Omega + 161 \times \frac{26mV}{0.335mA} = 12.80k\Omega$$

4.2.2 测量差模电压放大倍数 Aud

Ui=19.97mv	Uod1=0.723V	Uod2=0.719V
------------	-------------	-------------

单端输出理论值

$$A_{ud1理} = A_{ud2理} = \frac{1}{2} \frac{-\beta R_{c1}}{R_{B1} + r_{be1} + (1 + \beta) \frac{R_{w1}}{2}} = \frac{-160 \times 10k\Omega}{2 \times (6.8 + 12.80 + 161 \times 0.05)k\Omega} = -28.93$$

双端输出理论值

$$A_{ud理} = \frac{-\beta R'_L}{R_{B1} + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_{w1}}{2}} = \frac{-160 \times 10k\Omega}{(6.8 + 12.80 + 161 \times 0.05)k\Omega} = -57.86$$

测得有效值 Uod1=0.698V, Uod2=0.701V, 则 Uod=Uod1-(-Uod2)=1.442V

单端输出时差模电压增益实际值为

$$A_{ud1} = \frac{U_{od1}}{U_{id1}} = -\frac{723mV}{20mV} = -36.15$$

$$\text{相对误差 } w1 = \left| \frac{A_{ud1} - A_{ud1理}}{A_{ud1理}} \right| \times 100\% = \left| \frac{36.15 - 28.93}{28.93} \right| \times 100\% = 24.96\%$$

$$A_{ud2} = \frac{U_{od2}}{U_{id1}} = \frac{701mV}{20mV} = -35.05$$

$$\text{相对误差 } w2 = \left| \frac{A_{ud2} - A_{ud2理}}{A_{ud2理}} \right| \times 100\% = \left| \frac{35.05 - 28.93}{28.93} \right| \times 100\% = 21.15\%$$

双端输出时差模电压增益实际值为

$$A_{ud} = \frac{U_{od1} - (-U_{od2})}{U_{id1} - U_{id2}} = -\frac{1442mV}{20 - 0mV} = -72.1$$

$$\text{相对误差 } w = \left| \frac{A_{ud} - A_{ud \text{ 理}}}{A_{ud \text{ 理}}} \right| \times 100\% = \left| \frac{72.1 - 57.86}{57.86} \right| \times 100\% = 24.6\%$$

4.2.3 测量共模电压放大倍数 A_{uc}

$U_i = 89.97mV$	$U_{oc1} = 0.676mV$	$U_{oc2} = 0.686mV$
-----------------	---------------------	---------------------

单端输出时共模电压增益理论值

$$R'_e = r_{ce3} \left(1 + \frac{\beta R_{E3}}{r_{be3} + R_{E3} + R_B} \right) = 12.8 \times \left(1 + \frac{160 \times 2}{12.8 + 2 + 6.8} \right) = 202.4k\Omega \quad (R'_e \gg R'_L)$$

$$A_{uc1} = A_{uc2} = \frac{U_{oc1}}{U_{ic1}} = \frac{-\beta R'_L}{R_{B1} + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_{W1}}{2} + 2(1 + \beta) R'_e} \approx -\frac{R'_L}{2R'_e} = -\frac{10}{2 \times 202.4} = -0.0247$$

$$\text{双端输出时共模电压增益理论值为 } A_{uc \text{ 理}} = \frac{U_{oc1} - U_{oc2}}{U_{ic}} = 0$$

测得有效值 $U_{oc1} = 1.352mV$, $U_{oc2} = 1.372mV$, 则 $U_{oc} = U_{oc1} - U_{oc2} = 0.02mV$

$$\text{单端输出的共模电压增益实际值为 } A_{uc1} = \frac{U_{oc1}}{U_{ic1}} = -\frac{1.352mV}{90mV} = -0.015$$

$$\text{相对误差 } w1 = \left| \frac{A_{uc1} - A_{uc1 \text{ 理}}}{A_{uc1 \text{ 理}}} \right| \times 100\% = \left| \frac{0.015 - 0.0247}{0.0247} \right| \times 100\% = 39.3\%$$

$$A_{uc2} = \frac{U_{oc2}}{U_{ic1}} = -\frac{1.372mV}{90mV} = -0.0152$$

$$\text{相对误差 } w2 = \left| \frac{A_{uc2} - A_{uc2 \text{ 理}}}{A_{uc2 \text{ 理}}} \right| \times 100\% = \left| \frac{0.0152 - 0.0247}{0.0247} \right| \times 100\% = 38.2\%$$

$$\text{双端输出的共模电压增益实际值为 } A_{uc} = \frac{U_{oc1} - U_{oc2}}{U_{ic}} = \frac{0.02mV}{90mV} = 0.00022$$

$$\text{绝对误差 } w = |A_{uc} - A_{uc \text{ 理}}| = |0.00022 - 0| = 0.02\%$$

4.2.4 根据以上测量结果, 分别计算双端输出, 和单端输出共模抑制比。即 $K_{cMR}(\text{单})$ 和 $K_{cMR}(\text{双})$

单端输出时共模抑制比理论值

$$CMRR1 = CMRR2 = \frac{A_{ud1}}{A_{uc1}} = \frac{\beta R'_e}{R_{B1} + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_{W1}}{2}} = \frac{160 \times 202.4k\Omega}{(6.8 + 12.80 + 161 \times 0.05)k\Omega} = 1171.21$$

$$\text{双端输出时共模抑制比理论值 } CMRR = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right| = \infty$$

$$\text{单端输出时实际值 } CMRR1 = \frac{A_{ud1}}{A_{uc1}} = \frac{18.075}{0.015} = 1205$$

$$\text{相对误差 } w1 = \left| \frac{CMRR1 - CMRR1 \text{ 理}}{CMRR1 \text{ 理}} \right| \times 100\% = \left| \frac{1205 - 1171.21}{1171.21} \right| \times 100\% = 2.89\%$$

$$CMRR2 = \frac{A_{ud2}}{A_{uc2}} = \frac{17.525}{0.0152} = 1152.96$$

$$\text{相对误差 } w1 = \left| \frac{CMRR1 - CMRR1_{理}}{CMRR1_{理}} \right| \times 100\% = \left| \frac{1152.96 - 1171.21}{1171.21} \right| \times 100\% = 1.56\%$$

$$\text{双端输出时, } CMRR = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right| = \frac{72.1}{0.00022} = 20918.06$$

五. 实验总结

差分放大器作为一种重要的模拟集成电路单元，具有广泛的应用前景。深入了解了差分放大器的工作原理、性能特点以及常见应用。差分放大器在提高信号质量、降低噪声干扰方面具有明显优势，适用于信号放大、传感器测量等多种场景。在未来的应用中，差分放大器仍将在许多领域发挥重要作用。通过本次实验，我们不仅验证了差分放大器的理论分析结果，还加深了对其性能指标的理解。同时，我们也学会了如何设计和调试差分放大器电路，为今后的学习和工作打下了坚实的基础。

六. 思考题

6.1 为什么要对差动放大器进行调零，在实验中是否非常重要？

差分放大器是一种常用的信号放大电路，在实际应用中需要对其进行调零，即使输出为零。这是因为差分放大器的放大倍数不仅受到电阻、电容等元器件的影响，还受到操作放大器本身的偏移电压、温度漂移等因素的影响，这些因素会导致放大器的输出产生误差。调零可以消除这些误差，确保放大器的输出准确无误。主要体现在：

1. 消除输入偏置电压

差分放大器的理想状态是只放大输入端之间的电压差(即差动信号)，而不响应相同的电压(即共模信号)。然而，实际中的差分放大器通常会存在一些输入偏置电压，即两输入端的电压并不完全相等，即使没有任何输入信号的情况下也可能输出一个非零的电压。这种偏置电压可能来自放大器内部的制造误差或者温度变化，调零还有助于减少温漂带来的影响，降低温度对放大器性能的影响。

调零的目的是通过调整电路，将这种偏置电压消除，确保在没有输入信号时，差分放大器的输出为零。这样，放大器的输出信号就能更准确地反映输入信号的真实差异。

2. 提高共模抑制比(CMRR)

差分放大器的另一个理想特性是能有效抑制共模信号——即两个输入端接收到的相同信号(例如来自电源的噪声、外部干扰等)。在实际应用中，由于电路的不完美，放大器可能会同时放大共模信号，导致输出误差。调零可以帮助减小放大器对共模信号的响应，从而提高其共模抑制比(CMRR)。通过调零，放大器更专注于放大输入信号的差异部分，而减少对噪声和不相关信号的响应，提高实验的精度。

3. 确保测量准确性

调零对于确保实验数据的准确性和可重复性至关重要，在差分放大器实验中，如果没有调零，放大器可能在没有输入信号时就输出一个非零的电压，

这会干扰实验测量，导致误导性的结果。例如，可能误以为差动信号本身存在变化，实际上只是因为调零未完成，输出信号被偏置电压或其他不相关信号所影响。

4. 消除偏差和误导性结果

如果不进行调零，差分放大器可能会因为输入端的不对称性或其他因素输出非零电压，即使在没有实际差动信号输入的情况下，这样会误导实验人员，导致错误地判断信号是否存在因此，调零确保在没有输入信号时输出为零，避免这种偏差对实验结果产生干扰。

在实验中，差分放大器的调零非常重要。如果没有进行调零，将会导致实验数据的偏差，影响实验结果的准确性。因此，在进行差分放大器实验前，一定要进行调零操作，以确保实验结果的可靠性。

6.2 差动放大器中的 R_E 和恒流源起什么作用？提高 R_E 阻值会受到什么限制？

差动放大器中的电阻 R_E 和恒流源起着至关重要的作用，它们共同确保了电路的稳定性和性能。

R_E 的作用：

1. 稳定静态工作点：电阻 R_E 是 T1 和 T2 两管的公共射极电阻，也称为射极耦合电阻 P。它通过负反馈机制稳定差分放大器的静态工作点，使得在输入信号为零时，输出电压也为零，从而避免了输出端的直流偏移。

2. 抑制零漂：由于电阻 R_E 的存在，当温度变化或电源电压波动时，差分放大器的输出不会受到显著影响，这进一步增强了电路的稳定性。

3. 提高共模抑制比：电阻 R_E 还有助于提高差分放大器的共模抑制比 (CMRR)，使其对共模信号 (如电源噪声、地线噪声等) 具有较强的抑制能力。

恒流源的作用：

1. 提供恒定电流：恒流源为差分放大器提供稳定的偏置电流，确保晶体管始终工作在放大区，从而保持差分放大器的性能稳定。

2. 增强电路稳定性：由于恒流源提供的电流几乎不受外部条件变化的影响，因此它可以有效地减少由电源电压波动或温度变化引起的输出电压变化，进一步提高电路的稳定性。

提高 R_E 阻值的限制：

尽管提高电阻 R_E 的阻值可以在一定程度上增强电路的某些性能，但也会带来一些限制：

1. 降低增益：随着电阻 R_E 阻值的增加，差分放大器的增益可能会降低，因为更多的信号电流会被 R_E 消耗掉，而不是用于放大信号。

2. 增加噪声：较大的电阻 R_E 会引入更多的热噪声，这可能会影响差分放大器的信噪比 (SNR)。

3. 功耗增加：虽然恒流源本身不直接消耗大量功率，但较大的电阻 R_E 会增加电路的总功耗，特别是在高负载条件下。

6.3 典型差动放大电路与恒流源差动放大电路的共模输出 U_{oc1}

与 U_{oc2} ，其大小、极性及共模抑制比 KCMR 有何区别？为什么？

典型差动放大电路与恒流源差动放大电路在共模输出 u_{oc1} 与 u_{oc2} 的大小、极性以及共模抑制比 K_{CMR} 方面存在显著区别这些区别主要源于两种电路结构的不同。

大小和极性：

1. 典型差动放大电路

当输入信号的两个输入端的电压大小和极性相同时(即共模信号),输出的共模信号电压会随着输入信号的变化而变化。由于典型差动放大电路中没有专门的元件来抵消共模信号的影响,因此其共模输出 U_{oc1} 与 U_{oc2} 的大小和极性会随输入信号的变化而变化。

2. 恒流源差动放大电路：

在恒流源差动放大电路中,由于使用了恒流源,它能够提供一个稳定的电流源,使得两个差动放大器工作在相同的电流下,从而减小了差动放大器的非线性失真和温漂。同时,恒流源还能提供一个抵消共模信号的电压,因此输出的共模信号电压基本上保持不变,与输入信号无关。

共模抑制比 K_{CMR} ：

1. 典型差动放大电路：

典型差动放大电路的共模抑制比通常较低,因为它很难准确地抵消共模信号的影响。共模抑制比是衡量差分放大电路对共模信号抑制能力的重要参数,它反映了电路对有用信号(差模信号)的放大作用和对共模信号的抑制能力。

2. 恒流源差动放大电路：

恒流源差动放大电路的共模抑制比通常比典型差动放大电路高得多。这是因为恒流源的使用有效地提高了电路对共模信号的抑制能力,从而使得共模信号对输出的影响大大减小。

为什么会出现这些区别？

这些区别主要是由于两种电路结构的不同导致的。典型差动放大电路中没有专门的元件来抵消共模信号的影响,而恒流源差动放大电路则通过使用恒流源来提供一个稳定的电流源和抵消共模信号的电压,从而提高了电路对共模信号的抑制能力。此外,恒流源还具有很高的动态电阻,这意味着它在面对电压变化时能保持电流输出的恒定,这进一步提高了电路的稳定性和共模抑制比。

综上所述,典型差动放大电路与恒流源差动放大电路在共模输出 U_{oc1} 与 U_{oc2} 的大小、极性以及共模抑制比 K_{CMR} 方面存在显著区别,这些区别主要源于两种电路结构的不同。在实际应用中,根据具体需求选择合适的电路结构是非常重要的。